

100000SI44 – Sistemas Operativos
Primera Práctica Calificada
Abril 2026

Sede: Arequipa
Área: Ingeniería
Profesores: Ing. Ivonne S. Musayón O
Clase Nro.: **21002**
Duración: 90 minutos
Fecha del examen: **24 de abril de 2026**
Hora programada: 08:30 – 10:00
Apellidos y Nombres: **Benites Corazón, Max Anderson**

.....
Cod. Alumno: **U24217839**

.....**Ciclo V**
.....

Indicaciones:

- La práctica se rendirá en la fecha y hora programadas, sin tolerancia para ingresos posteriores.
- Mantenga su cámara encendida durante toda la evaluación; de lo contrario, la práctica será anulada y el micrófono debe permanecer apagado, salvo cuando el docente autorice su uso para consultas.
- No está permitido el uso de **apuntes, materiales de clase, separatas ni páginas web externas.**
- Debe permanecer solo en el lugar donde rinda la práctica, sin la presencia de otras personas, así como no está permitido compartir pantalla ni comunicarse con otros estudiantes durante la evaluación.
- Revise su conexión a Internet y equipo antes de iniciar para evitar inconvenientes.
- En caso de problemas técnicos, debe avisar inmediatamente al docente enviando evidencia (captura de pantalla).
- El tiempo asignado para la práctica será estrictamente controlado; las entregas fuera de tiempo no serán consideradas.
- La ortografía, claridad, redacción y presentación serán tomadas en cuenta en la calificación.
- Cualquier incumplimiento de estas normas será considerado falta grave y la evaluación será anulada.

Importante:

- Los alumnos tienen una tolerancia de 15 minutos para ingresar a rendir este examen. Pasado este tiempo, no pueden ingresar.
- Una vez empezado el examen, los alumnos no pueden retirarse del aula sino hasta después de los 15 minutos de haberse iniciado la evaluación.

**COLOQUE SU RESPUESTA DESPUÉS DE CADA PREGUNTA. LUEGO
CONVIERTA SU ARCHIVO A PDF Y ENVÍELO**

Pregunta 1

([4] puntos)

Explique la función principal de la Unidad Central de Procesamiento (CPU), la memoria y los dispositivos de entrada/salida en el funcionamiento básico de una computadora, y cómo estos elementos se interrelacionan en un sistema operativo. Complemente su explicación con una imagen.

Funcion principal:

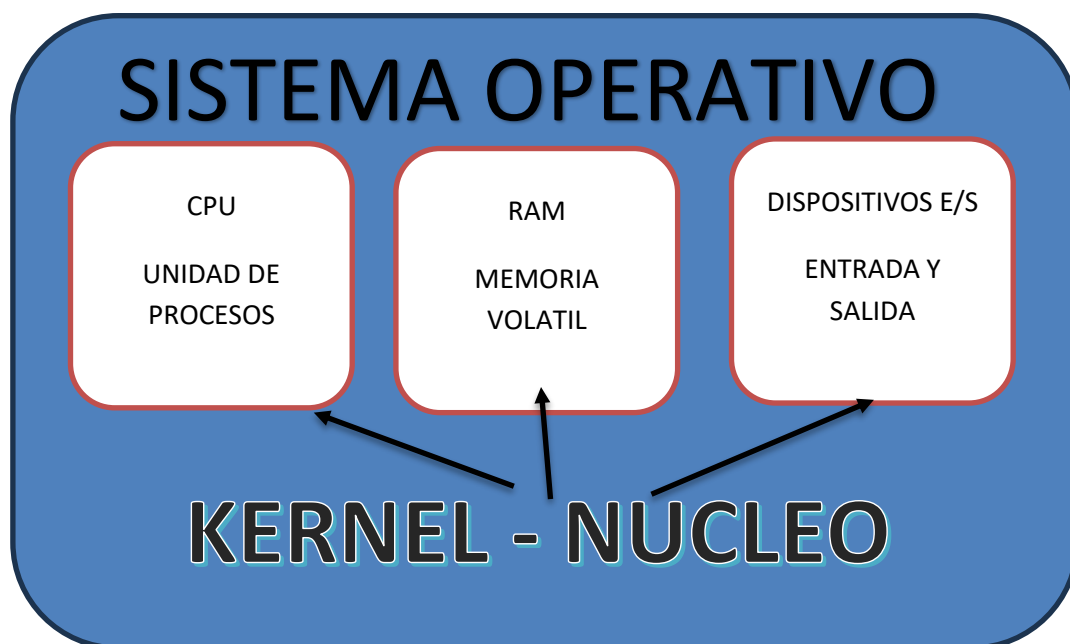
CPU: Es el cerebro de la computadora, se encarga de procesar y ejecutar todas las ordenes e instrucciones que le llega del usuario.

RAM: Es la memoria de acceso aleatorio, su función principal es guardar temporalmente información de los programas, también almacena datos que son usadas por el CPU en ese mismo instante. Algo importante es que si se apaga el computador o se reinicia la borra lo que tenía guardado.

DIPOSITIVOS E/S: Es el hardware necesario para que el usuario se puede comunicar con el computador como tal. Hay harware de entrada como teclado, mouse entre otros y hay hardware de salida como monitor, impresora, entre otros. Los de entrada enviar información a la computadora y los de salida sacan la información para mostrar al usuario.

¿Cómo estos elementos se interrelacionan en un SO?:

Se interrelacionan gracias al Sistema Operativo, ya que el SO organiza y coordina al CPU, RAM Y E/S, por ejemplo, cuando carga el SO, carga información y datos, estos se almacenan en la memoria RAM, le dice al CPU que las ejecute, en caso necesite que se le ingrese datos o mostrar datos el SO lo gestiona con los dispositivos de E/S.



Pregunta 2

([2] puntos)

Relaciona cada concepto con su descripción correcta:

- | | | |
|--------------|---|---|
| A. Kernel | → | 1. Interfaz gráfica que facilita la interacción visual entre usuario y sistema. |
| B. Shell CLI | → | 2. Parte fundamental que gestiona procesos, memoria y dispositivos de E/S. |
| C. Shell GUI | → | 3. Interfaz que permite ejecutar instrucciones mediante comandos en texto. |

Pregunta 3

([2] puntos)

Enunciado	V	F
El Shell es la interfaz que permite al usuario comunicarse con el sistema operativo, ya sea mediante comandos de texto o a través de una interfaz gráfica.	X	
La memoria RAM es un tipo de memoria no volátil que mantiene la información incluso cuando la computadora se apaga.		X
En un sistema multiusuario, diferentes usuarios pueden ejecutar el mismo programa y cada ejecución se maneja como un proceso independiente.	X	
En la planificación por Round Robin, los procesos se ejecutan por turnos utilizando un intervalo de tiempo fijo, favoreciendo la equidad en el uso del procesador.	X	

Pregunta 4

Enunciado

La siguiente tabla muestra cinco procesos que ingresan a la cola de listos en distintos tiempos. Cada proceso tiene su tiempo de llegada y su tiempo de ráfaga de CPU.

Proceso	Tiempo de llegada (ms)	Tiempo de ráfaga (ms)
P1	0	5
P2	2	3
P3	3	8
P4	5	6
P5	6	4

Dibuja la línea de tiempo (diagrama de Gantt) para cada uno de los siguientes algoritmos de planificación: ([5] puntos)

- FCFS (First Come, First Served)
- Round Robin, con un quantum de 2 ms

FCFS:

P1	P2	P3	P4	P5	
0	5	8	16	22	26

Round Robin:

Quantum=2ms

1° De 0 a 2ms: llega P1 que tiene llegada en 0, consume 2 y queda pendiente 3ms. Se pone en cola detrás de P2 que llegó en 2ms. Cola: P2,P1

2° De 2 a 4ms: llega P2 que tiene llegada en 2, P2 consume 2 y queda pendiente 1ms, se va a la cola detrás de P3, que llegó en t=3ms. Cola: P1,P3,P2

3° De 4 a 6ms: Continúa P1, consume 2 y queda pendiente 1. P1 se va detrás de P4 y P5, porque P4 llega en t=5ms y P5 llega en t=6ms. Cola: P3,P2,P4,P5,P1. Hasta aquí ya llegaron todos los P.

4° De 6 a 8ms: llega P3 consume 2 y queda pendiente 6. P3 se va detrás de P1 que es el último. Cola: P2,P4,P5,P1,P3

5° De 8 a 9ms: Continúa P2, consume su 1s que le queda y termina. Cola: P4,P5,P1,P3

6° De 9 a 11ms: llega P4, consume 2 queda pendiente 4, se va detrás de P3. Cola: P5,P1,P3,P4

7° De 11 a 13ms: llega P5, consume 2 queda pendiente 2, se va detrás de P4. Cola: P1,P3,P4,P5

8° De 13 a 14ms: llega P1, consume 1 y termina. Cola: P3,P4,P5

9° De 14 a 16ms: llega P3, consume 2 queda pendiente 4, se va detrás de P5. Cola: P4,P5,P3

10° De 16 a 18ms: llega P4, consume 2 queda pendiente 2, se va detrás de P3. Cola: P5,P3,P4

11° De 18 a 20ms: llega P5, consume 2 y termina. Cola: P3,P4.

12° De 20 a 22ms: llega P3, consume 2 queda pendiente 2, se va detrás de P4. Cola: P4,P3

13° De 22 a 24ms: llega P4, consume 2 y termina. Cola: P3.

14° De 24 a 26ms: llega P3, consume 2 y termina todo.

P1	P2	P1	P3	P2	P4	P5	
0	2	4	6	8	9	11	13

P1	P3	P4	P5	P3	P4	P3	
13	14	16	18	20	22	24	26

Calcula para cada algoritmo: **([4] puntos)**

- Tiempo de finalización (TF) de cada proceso.
- Tiempo de retorno (TR = TF – Tiempo de llegada).
- Tiempo de espera (TE = TR – Tiempo de ráfaga).
- Tiempo promedio de espera y tiempo promedio de retorno.

FCFS:

	Tiempo de llegada (ms)	Tiempo de ráfaga (ms)	TF	TR	TE
P1	0	5	5	5	0
P2	2	3	8	6	3
P3	3	8	16	13	5
P4	5	6	22	17	11
P5	6	4	26	20	16

PROMEDIO RETORNO = $(5+6+13+17+20)/5 = 12.2\text{ms}$

PROMERIO ESPERA = $(0+3+5+11+16)/5 = 7\text{ms}$

ROBIN:

	Tiempo de llegada (ms)	Tiempo de ráfaga (ms)	TF	TR	TE
P1	0	5	14	14	9
P2	2	3	9	7	4
P3	3	8	26	23	15
P4	5	6	24	19	13
P5	6	4	20	14	10

PROMEDIO RETORNO = $(14+7+23+19+14)/5 = 15.4\text{ms}$

PROMERIO ESPERA = $(9+4+15+13+10)/5 = 10.2\text{ms}$

Compara los resultados y responde: **([3] puntos)**

- ¿Qué algoritmo es más eficiente en términos de tiempo promedio de espera?

El FCFS con tiempo de promedio de espera es mas eficiente con 7ms frente a 10.2ms de Robin.

- ¿Cuál proporciona mayor equidad en la ejecución de los procesos? (Teniendo en cuenta que la equidad se refiere a que los procesos sin excepción tengan la misma oportunidad de usar el procesador. Dicho de otra forma la equidad busca que ningún proceso se quede esperando indefinidamente mientras que otros procesos se ejecutan repetidamente).

Robin, los procesos no quedan esperando en robin, cada uno recibe su turno en 2ms en este caso, asi todos avanzan.

¡Éxitos!